

Sebastian Guayacan Mesa

 Bogotá, CO  guayacansebastian@gmail.com  322 2384366  Sebastian Guayacan Mesa
 guayacansebastian

Acerca De Mí

Ingeniero Eléctrico y Electrónico con opción en matemática computacional, hábil para el desarrollo de soluciones de automatización y analítica de datos. Experiencia en implementación de pipelines de datos, APIs y sistemas embebidos usando Python. También tengo experiencia en diseño de sistemas eléctricos industriales y de generación de energía, dimensionamiento de equipos eléctricos, coordinación de protecciones y diseño de sistemas de potencia.

En proyectos recientes he diseñado arquitecturas para procesamiento de datos geoespaciales, automatización de procesos y documentación técnica para estándares de calidad.

Busco aplicar mis habilidades en programación y análisis de procesos para impulsar la digitalización en el sector eléctrico.

Educación

BS	Universidad de los Andes , Ingeniería eléctrica	Bogotá, Colombia Ene 2020 – Abr 2025
	- Tesis: Análisis técnico-económico de microrredes agrofotovoltaicas en ZNI, incluyendo estudios de flujo de potencia, dimensionamiento de protecciones y estabilidad. - Cursos Relevantes: Electrónica de potencia, sistemas eléctricos industriales, microrredes, elementos de sistemas eléctricos, diseño de subestaciones eléctricas, optimización	
BS	Universidad de los Andes , Ingeniería electrónica	Bogotá, Colombia Ene 2020 – Abr 2025
	- Tesis: Modelado dinámico de cultivos en sistemas agrofotovoltaicos, con simulación de generación distribuida y análisis de estabilidad. - Cursos Relevantes: Estructuras de datos y algoritmos, aprendizaje y evolución de sistemas, sistemas de control, sistemas de apoyo a la decisión, robótica.	

Experiencia

IBM - Digital Sales , Practicante de portafolio de sostenibilidad	Híbrido Jul 2023 – Ene 2024
Brindé soporte técnico al equipo de ventas digitales de productos de sostenibilidad en 5 países LATAM, dimensionamiento soluciones de gestión y desempeño de activos empresariales, mantenimiento predictivo con IA y análisis de huella de carbono con estándares ESG.	
IBM - Digital Sales , Practicante de portafolio de datos e inteligencia artificial	Híbrido Ene 2024 – Jun 2024
Dimensionamiento técnico y demostraciones de soluciones de manejo de datos, IA y automatización de procesos (RPA) para 9 países LATAM	
Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes , Monitor de cursos (Economía de Sistemas de Potencia y Electrónica de Potencia)	Bogotá, Colombia Ene 2024 – Dic 2024
- Enseñanza asistida de conceptos técnicos avanzados: desde principios económicos de mercados eléctricos (despacho económico, OPF) hasta diseño de convertidores de potencia (AC/DC, DC/DC, DC/AC) - Lideré simulaciones interactivas de mercado eléctrico, actuando como operador de red para gestionar ofertas en sistemas uninodales/multinodales - Implementación de proyectos con simulación en tiempo real (HIL): rectificadores, transformadores tridevanados y control digital con modulación SPWM	

- Desarrollo de habilidades pedagógicas para explicar conceptos complejos y documentar procesos técnicos

HERON Agrodrone - Independiente, Desarrollador e integrador de sistemas

Remoto

Abr 2025 – Jul 2025

- Diseñé pipeline de procesamiento para imágenes multispectrales usando Python, implementando algoritmos de visión computacional para detección de anomalías
- Automatización de procesos y documentación técnica para estandarizar operaciones
- Arquitectura de sistema para gestión de datos geoespaciales con integración de herramientas de IA

Proyectos

Robocol - Proyectos de Robótica e IoT (2019-2025)

Líder de equipo en desarrollo de sistemas robóticos y dispositivos IoT

- Diseño e implementación (Hardware y software) de sistemas robóticos y dispositivos IoT usando Python y C++
- Integración de electrónica, software y mecánica con protocolos de comunicación industrial
- Programación de algoritmos para navegación autónoma, visión computacional y control de actuadores
- Documentación técnica completa para replicabilidad, cumpliendo estándares de calidad

CODEFEST AD ASTRA 2023

Segundo lugar en Hackatón organizada por Universidad de los Andes y Fuerza Aérea

- Desarrollo de algoritmos para análisis de imágenes aéreas y detección de anomalías con Python

Modelado de Microrredes

Desarrollo e implementación de sistema de control para microrredes en tiempo real

- Modelado y simulación de microrred con generación distribuida usando Python y herramientas de SCADA con Hardware-in-the-Loop (HIL)
- Implementación de sistema de control automatizado con coordinación de protecciones, operación de generadores y análisis de estabilidad

Habilidades

Lenguajes de Programación: Python, GO, SQL, MATLAB, C++, Visual Basic

Herramientas: Excel, PVsyst, ETAP, HOMER Pro, Simulink, Git, Typhoon HIL, AutoCAD, Visual Studio

Idiomas: Inglés (Avanzado C1), Español (Nativo)